Інструкція до практичної роботи №85
ТЕМА: "Створення програм з масивами."

МЕТА: Ознайомитись з багатовимірними масивами на мові С++. Набути практичних навичок створення програм з двовимірними масивами.

Теоретичні відомості

Багатовимірні статичні масиви.

Опис: float a[5][4];

Початкові значення

```
int c[3][2]={{4,2},
             {6,7},
             {5,8}}; //початкові значення групуються в рядки
int d[2][2]={{10},{9,14}}; // d[0][0]=10, d[0][1]=0
```

Звернення до елементу a[i][j]

Багатовимірні динамічні масиви

Опис

```
int ryad, stovp;
 cin>>ryad>>stovp;
int **a=new int *[ryad]; //вказівник на вказівник на int, виділяється пам’ять під масив вказівників на рядки масиву
for (int i=0; i<ryad; i++) //цикл для виділення пам'яті під кожен рядок масиву
a[i]= new int [stovp];   //кожному елементу масиву вказівників на рядки присвоюється адреса початку ділянки пам'яті,
                                  //виділеної під рядок із stovp елементів типу int
```

При завершені роботи програми(в кінці програми) необхідно вивільнити пам'ять командою :

```
delete [] a;                // Звільнення пам'яті
```

Варіант і вимоги до здачі

а) J — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Виконуйте завдання свого варіанта v = (J − 1) mod 5 + 1 (завдання в умові пронумеровані в порядку наведення; mod — остача від ділення). Елементи матриці задайте формулою:

Дані	Правило	Приклад J = 7
Варіант v	v = (J − 1) mod 5 + 1	v = 2 (4×6, середнє найбільшого й найменшого)
Елементи	a[i][j] = ((J·(i + 1) + 3j) mod 10) + 0,5, i, j з 0	перший рядок: 7.5 0.5 3.5 6.5 9.5 2.5

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР85_зN.cpp (наприклад, Ivanenko_PR85_z2.cpp), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Компілюйте й запускайте програми в Code::Blocks, Dev-C++, Visual Studio чи іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот вікна виконання кожної програми з введеними даними.

г) Підключайте <iostream> (за потреби <cmath>, <iomanip>) і using namespace std; заголовки <iostream.h> і <conio.h> із прикладів застаріли — замість getch() використовуйте cin.get() або system("pause"). Якщо кирилиця в консолі спотворюється, додайте SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); (<windows.h>). Тексти виводу — точно як у прикладах. Розміри (M і N у умові — розміри матриці, не плутайте з номером у журналі) вводьте з клавіатури; матрицю описуйте як float a[10][10], допустимі розміри 1…10, інакше — «Розмір має бути від 1 до 10». Виводьте матрицю таблицею (2 знаки після коми), результат — «Результат = …» з 2 знаками.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

1. Дана дійсна матриця розмірності MxN. Знайти середнє арифметичне кожного з рядків, що мають парні номери.

2. Дана дійсна матриця розмірності 4x6. Знайти середнє арифметичне найбільшого і найменшого значень її елементів.

   Приклад (J = 7, v = 2): 7.5 0.5 3.5 6.5 9.5 2.5; 4.5 7.5 0.5 3.5 6.5 9.5; 1.5 4.5 7.5 0.5 3.5 6.5; 8.5 1.5 4.5 7.5 0.5 3.5 → найбільше 9.5, найменше 0.5 → «Результат = 5.00».

3. Дана матриця розмірності MxN. Знайти суму найбільших значень елементів її рядків.

4. В даній дійсній квадратній матриці порядку N знайти суму елементів рядка, в якому розміщений елемент з найменшим значенням.

5. Визначити середнє арифметичне елементів масиву розмірності MxN. Знайти індекси елемента масиву, найближчого до отриманого середнього значення.

   Формат для інших варіантів: v = 1: «Середнє рядка k = …» для рядків 2, 4, …; v = 3: «Сума найбільших = …»; v = 4: «Сума рядка = …»; v = 5: «Середнє = …», «Найближчий елемент: рядок i, стовпець j» (нумерація з 1, перший знайдений).

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів

Введення розмірів і матриці, виведення таблицею	3 бали	3
Основний алгоритм варіанта	6 балів	6
Крайні випадки й формат результату	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не перевірено розмір, неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити розмір матриці чи умову відбору). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Як описати й заповнити двовимірний масив?
2. Як обійти лише рядки з парними номерами?
3. Як знайти найбільший і найменший елементи матриці?
4. Як знайти елемент, найближчий до заданого значення?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

Література

Лєхан С.Ф. Інформатика С++. Спецкурс. 10-12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007.

Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. С++ і С++ Builder. Навчальний посібник. – Львів: СПД Глинський, 2006.

Глушаков С.В., Смирнов С.В., Коваль А.В. Практикум по С++. – Харьков: Фолио, 2006.

Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: Питер, 2003

Лисенко Т.І. Поглиблене вивчення програмування в школі. – К.:ТОВ Редакція “Комп'ютер”, 2007.